

✓ 1 [单选题]

某对称三相电路的负载采用三角形连接方式，每相负载都是两只串联的白炽灯。若 U-V 相之间的白炽灯灯丝断了，白炽灯的工作状态应该是（ ）

- ☐ A、U-V 相之间的灯不亮，其他灯的亮度变暗；
- ☐ B、U-W 相之间的灯亮度不变，其他灯都不亮；
- ☒ C、U-V 相之间的灯不亮，其他灯的亮度不变；
- ☐ D、U-W 相之间的灯不亮，其他灯的亮度变暗；

参考答案： C

真棒,答对了!

✓ 2 [单选题]

某三相四线制电路，其中的对称三相负载是白炽灯。若 U 相灯泡的灯丝断了，则电路的工作状态将会怎样（ ）

- ☐ A、U 相的灯不亮了，V 相的灯变得更亮、W 相的灯变暗；
- ☐ B、所有灯都不亮了；
- ☐ C、U 相的灯不亮了，V 相的灯变暗、W 相的灯变得更亮；
- ☒ D、U 相的灯不亮了，其他两相灯亮度不变；

参考答案： D

真棒,答对了!

✓ 3 [单选题]

对于不对称三相负载星形联结构成的三相电路而言，以下说法正确的是（ ）

- A、采用三相四线制时，能保证负载正常工作，但相电压是不对称的。
- ⊙ B、采用三相四线制时，在中性线断开后，各相相电压将不再对称，也就是说产生了中性点位移现象。
- C、采用三相四线制时，在中性线断开后，会出现各相灯泡亮度不同的现象，这是由于白炽灯的特性可以等效成电阻和电感的串联导致的。
- D、采用三相四线制时，负载的中性点与电源的中性点电位相等，也就是说中性线两端电位相等，因此中性线上无电流通过。

参考答案： B

真棒,答对了!

✓ 4 [单选题]

对于三相四线制电路而言，以下说法错误的是（ ）

- ☐ A、线电流等于相电流；
- ☐ B、中性线电流等于三个相电流的相量和；
- ☒ C、线电压等于相电压；
- ☐ D、线电压等于相电压的 $\sqrt{3}$ 倍

参考答案：C

真棒,答对了!



5

[单选题]

关于三相四线制，以下说法错误的是（ ）

- ☐ A、 低压供电系统常采用三相四线制，即有三根端线和一根中性线（或称零线）。任意两根端线之间的电压称为线电压，任意一根端线与中线之间的电压称为相电压。
- ☒ B、 不对称三相负载星形联结且有理想的中性线时，负载的相电压与电源的相电压不相等，负载侧的线电压与电源侧的线电压不相等。
- ☐ C、 不对称三相负载星形联结时，必须采用三相四线制接法，而且中线必须牢固连接，以保证三相不对称负载的每相电压维持对称不变。
- ☐ D、 对称三相负载星形联结且有理想的中性线时，负载的相电压与电源的相电压相等，负载侧的线电压与电源侧的线电压相等。

参考答案： B

真棒,答对了!